Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 8

Osciliatoriaus būsenos ir susiję modeliai

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Koherentinė superpozicija su lyginiu skaičiumi). Kai $\alpha \neq 0$, apibrėžkime $\Phi = C(\psi_\alpha + \psi_{-\alpha})$, kur konstanta $C > 0$ normuoja vektorių. Pagal koherentinės būsenos skleidinį apskaičiuokite C, visas skaičiaus tikimybes ir $\langle H \rangle$. Raskite ribą, kai $\alpha \to 0$.

Sprendimas. Pažymėkime $r = |\alpha|^2$. Sudėjus du skaičiaus bazės skleidinius, visi nelyginiai α laipsniai išnyksta. Kadangi $\langle \psi_\alpha, \psi_{-\alpha} \rangle = e^{-2r}$, iš normavimo gauname

$$C = [2(1 + e^{-2r})]^{-1/2}, \qquad p_{2j} = \frac{r^{2j}}{(2j)!\cosh r}, \qquad p_{2j+1} = 0.$$

Diferencijuojant funkcijos $\cosh r$ laipsninę eilutę, gaunama $\langle N \rangle = r \tanh r$. Taigi

$$\langle H \rangle = \hbar\nu \left(\frac{1}{2} + r \tanh r \right).$$

Kai $\alpha \to 0$, vektorius artėja prie h_0, kurio energija yra $\hbar\nu/2$.

Uždavinys 2 (Aprėžtas dviejų lygmenų trikdis). Tegul H yra osciliatoriaus Hamiltonianas ir

$$B = \lambda(|h_0\rangle\langle h_2| + |h_2\rangle\langle h_0|), \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Diagonalizuokite $H + B$ poerdvyje $\operatorname{span}\{h_0, h_2\}$ ir aprašykite jo veikimą kitoms skaičiaus būsenoms. Paaiškinkite, kodėl sritis yra $D(H)$ ir kodėl šis suvedimas į baigtinį matmenį yra tikslus.

Sprendimas. Nurodytame invariantiniame poerdvyje matrica yra

$$\begin{pmatrix} \hbar\nu/2 & \lambda \\ \lambda & 5\hbar\nu/2 \end{pmatrix}.$$

Jos tikrinės vertės yra

$$E_\pm = \frac{3}{2}\hbar\nu \pm \sqrt{(\hbar\nu)^2 + \lambda^2}.$$

Kai $\lambda \neq 0$, tikrinio vektoriaus koordinatės proporcingos $(\lambda, E_\pm - \hbar\nu/2)$. Kai $\lambda = 0$, pradiniai vektoriai h_0 ir h_2 yra tikriniai vektoriai. Visi h_n, kuriems $n \neq 0, 2$, išlaiko pradines energijas. Diagonalizuokite šį baigtinį bloką ir palikite visus kitus skaičiaus tikrinius vektorius. Šioje pilnoje ortonormuotoje bazėje taikomas 1 paskaitos savijungio operatoriaus konstravimas diagonaliąja eilute. Pasikeitė tik dvi koordinatės, todėl koeficientų su svoriais kvadratinio sumuojamumo sąlyga lieka ta pati ir sritis tebėra $D(H)$. Su papildomuoju poerdviu nėra sąveikos, todėl suvedimas yra tikslus.

Uždavinys 3 (Landau lygmenys iš osciliatoriaus). Dalelei, kurios nenulinis krūvis yra e, nenuliniame statiniame magnetiniame lauke B laikykite duotu, kad dalinė Furjė transformacija pagal y plokštumos Hamiltonianą suveda į

$$H_k = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{(\hbar k - eBx)^2}{2m}, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

(i) Raskite šio osciliatoriaus centrą, dažnį ir lygmenis. (ii) Paaiškinkite, kodėl lygmenys nepriklauso nuo k ir kodėl plokščioji banga su fiksuotu k nėra normuota būsena visoje plokštumoje.

Sprendimas. Išskyrę pilną kvadratą, potencialą užrašome kaip $m\nu_c^2(x - x_k)^2/2$, kur

$$x_k = \frac{\hbar k}{eB}, \qquad \nu_c = \frac{|eB|}{m}.$$

Poslinkis pagal x yra unitarusis ir nekeičia osciliatoriaus lygmenų. Todėl kiekvieno suvestinio Hamiltoniano lygmenys yra

$$E_n = \hbar\nu_c\left(n + \frac{1}{2}\right), \qquad n \geq 0.$$

Centras kinta keičiant k, tačiau dažnis nekinta. Daugiklio e^{iky} modulis visoje y tiesėje yra pastovus, todėl ten jis nėra kvadratiškai integruojamas. Normuotoms būsenoms plokštumoje reikia kvadratiškai integruojamų superpozicijų pagal k.

Uždavinys 4 (Koherentinės būsenos projekcijos riba). Prisiminkite koherentinių būsenų sanklotą $|\langle\psi_\alpha, \psi_\beta\rangle|^2 = e^{-|\alpha-\beta|^2}$. Kai $\beta = \mathrm{i}\alpha$, raskite vienmačio projektoriaus į ψ_β rezultato tikimybę būsenoje ψ_α. (i) Raskite mažiausią $|\alpha|$, kuriam ši tikimybė neviršija $1/10$. (ii) Palyginkite su projekcijos į $\psi_{-\alpha}$ tikimybe esant tai pačiai $|\alpha|$ vertei.

Sprendimas. Pagal Borną tikimybė lygi koherentinių būsenų sanklotos modulio kvadratui. Kadangi $|\alpha - \mathrm{i}\alpha|^2 = 2|\alpha|^2$, tikimybė ir ribinė vertė yra

$$p = e^{-2|\alpha|^2}, \qquad |\alpha|_{\min} = \sqrt{\frac{\log 10}{2}}.$$

Priešingos amplitudės atveju atstumo kvadratas yra $4|\alpha|^2$. Ties ką tik rasta ribine verte projekcijos tikimybė yra

$$|\langle\psi_{-\alpha}, \psi_\alpha\rangle|^2 = e^{-4|\alpha|^2} = \frac{1}{100}.$$